# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
# (Queuing Systems)

## Τεχνικές Σχεδίασης και Αξιολόγησης Συστημάτων Αναμονής

# ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Φάσεις:

- 1η: Φύση εφαρμογών που θα εξυπηρετηθούν από το σύστημα και φόρτος εργασίας (κυκλοφοριακή κίνηση)
- 2η: Αρχική αρχιτεκτονική του συστήματος (στοιχεία συστήματος – υλικό & λογισμικό)
- 3η: Ποσοτικός προσδιορισμός των τμημάτων/στοιχείων του συστήματος
- 4η: Μελέτη και μοντελοποίηση αλληλεπίδρασης τμημάτων του συστήματος
- Αξιολόγηση επίδοσης και επανεκτίμηση σχεδίασης – Ανάλυση ποιοτικών και ποσοτικών επιλογών

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τεχνικές:

- 1η: Μετρήσεις με πραγματικές τιμές και ανάλυση αποτελεσμάτων
  - Προέκταση σε μεγαλύτερης κλίμακας συστήματα: συνήθως η συμεπριφορά δεν είναι αναμενόμενη (π.χ. Γραμμική) σε αλλαγή φόρτου εργασίας
- 2η: Χρήση μοντέλων – μοντελοποίηση

  Γενικευμένη αναπαράσταση του συστήματος (αφαιρετική): περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά και αφαιρεί λεπτομέρειες που εκτιμάται ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση του συστήματος (υποθέσεις). Κυκλοφορία (απαιτήσεις) χρηστών είναι στοχαστική (τυχαιότητα).
  - Αναλυτικά μοντέλα: χρήση μαθηματικής περιγραφής του συστήματος (βασισμένα κυρίως σε θεωρία αναμονής – queueing theory) και αλγορίθμων .
  - Προσομοίωση: Ανάπτυξη προγράμματος που ακολουθεί και αναπαριστά τη δυναμική εξέλιξη του συστήματος στο χρόνο.

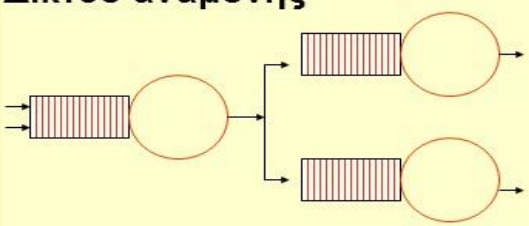
# ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

**ΜΟΝΤΕΛΟ**

**Περιγραφή συστήματος**

- Παράμετροι συστήματος και πόρων
- Παράμετροι φορτίου
  - απαιτήσεις εξυπηρέτησης
  - ένταση φορτίου

**Δίκτυο αναμονής**



**Δείκτες επίδοσης**

- Χρόνος απόκρισης
- Ρυθμός απόδοσης
- Βαθμός χρησιμοποίησης
- Μήκος ουρών

**Είσοδος**

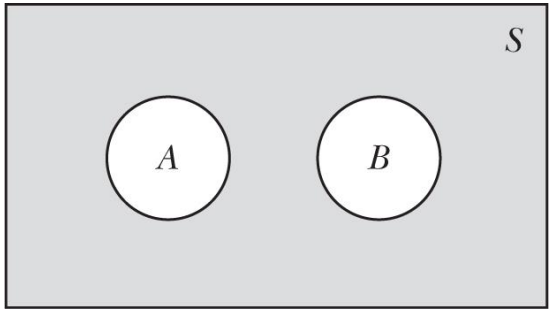
**Έξοδος**

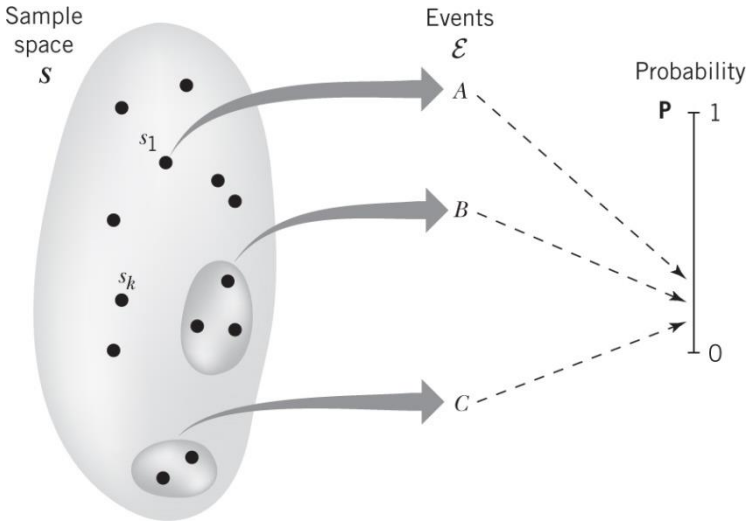
# ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

| Κριτήριο | Αναλυτικό Μοντέλο | Προσομοίωση | Μετρήσεις |
|---|---|---|---|
| 1. Στάδιο κύκλου ζωής | Οποιοδήποτε | Οποιοδήποτε | Υπάρχον σύστημα |
| 2. Απαιτούμενος χρόνος | Μικρός | Μέτριος | Ποικίλλει |
| 3. Απαιτούμενα εργαλεία | Θεωρία αναμονής | Γλώσσες προγραμματισμού | Οργανα μέτρησης |
| 4. Ακρίβεια | Χαμηλή | Μέτρια | Ποικίλλει |
| 5. Αποτίμηση εναλλακτικών λύσεων | Εύκολη | Μέτρια | Δύσκολη |
| 6. Κόστος | Χαμηλό | Μέτριο | Υψηλό |
| 7. Απήχηση | Χαμηλή | Μέτρια | Υψηλή |

# Πιθανότητες - Βασικοί Ορισμοί(1/2)

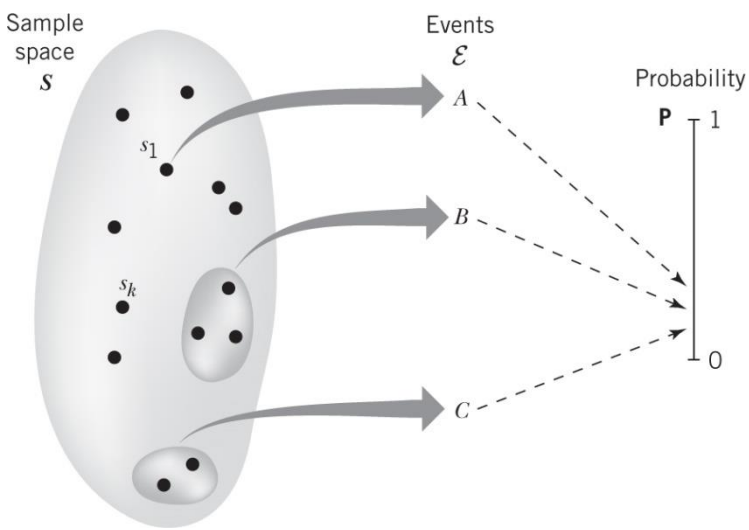
- Τυχαίο πείραμα *(random experiment)* με πιθανά ενδεχόμενα *(outcomes)* που ανήκουν στο υπερσύνολο ενδεχομένων $S$
- Αντιστοίχηση ενδεχομένων σε **δείγματα** *(sample points)* $s_k$ του **χώρου δειγμάτων** *(sample space)* $S$, $s_k \in S$
- **Συμβάν** *(event)*: Υποσύνολο δειγμάτων $A = \{s_1, s_2 \dots\}$, $A \subseteq S$
- **Σχετική συχνότητα δείγματος** ή **συμβάντος** *(relative frequency)*: *Αριθμός εμφανίσεων* $m$ δείγματος $s_k$ ή του υποσυνόλου δειγμάτων ενός συμβάντος $A$ σε $n$ επαναλήψεις του τυχαίου πειράματος
- **Μέτρο Πιθανότητας** *(probability measure)*:
  - Συνάρτηση $A \rightarrow \mathbf{P}[A]$, $0 \leq \mathbf{P}[A] \leq 1$
  - **Στοιχειώδες γεγονός** *(elementary event)* αποτελούμενο από ένα απλό δείγμα $A = \{s_k\}$, $\mathbf{P}[A] = \lim_{n\to\infty} \frac{m}{n}$ (σχετική συχνότητα δείγματος $s_k$)
  - **Βέβαιο γεγονός** *(certain event)* $E = S, \mathbf{P}[S] = 1$
  - **Μηδενικό γεγονός** *(null event)* $E = \emptyset$, $\mathbf{P}[\emptyset] = 0$
  - **Αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα** *(mutually exclusive events)* $A \subset S, B \subset S$, $A \cap B = \emptyset$, $\mathbf{P}[A \cup B] = \mathbf{P}[A] + \mathbf{P}[B]$

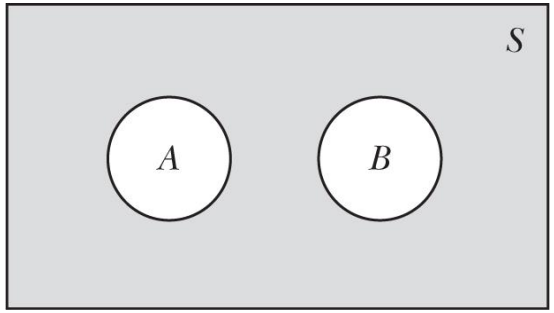


# Πιθανότητες - Βασικοί Ορισμοί(2/2)

- **Συμβάν** *(event)*: Υποσύνολο δειγμάτων $A = \{s_1, s_2 \dots\}, A \subseteq S,\ s_k \in S$ *(sample space)*
- **Μέτρο Πιθανότητας** *(probability measure)*: Συνάρτηση $A \to \mathbf{P}[A] \geq 0$ που ικανοποιεί τα τρία αξιώματα του Kolmogorov:
  1. $0 \leq \mathbf{P}[A] \leq 1$
  2. $\mathbf{P}[S] = 1$
  3. Αν $A \subset S, B \subset S$ και $A \cap B = \emptyset$ *(mutually exclusive events)* $\Rightarrow \mathbf{P}[A \cup B] = \mathbf{P}[A] + \mathbf{P}[B]$
- Συνεπαγόμενες ιδιότητες:
  1. $\mathbf{P}[\bar{\boldsymbol{A}}] = 1 - \mathbf{P}[A], \bar{\boldsymbol{A}} \cup A = S, \bar{\boldsymbol{A}} \cap A = \emptyset$
  2. $\mathbf{P}[A \cup B] = \mathbf{P}[A] + \mathbf{P}[B] - P[A \cap B]$
  3. Αν $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m = S, A_i \cap A_j = \emptyset\ \forall (i,j)$ τότε $\mathbf{P}[A_1] + \mathbf{P}[A_2] + \dots + \mathbf{P}[A_m] = 1$



# Παραδείγματα Τυχαίων Πειραμάτων – Δειγματικών Χώρων

**Example 1.2 — Random experiments**

| | Random experiment |
|---|---|
| $E_1$ | Give a lecture.<br>Observe the number of students seated in the 4th. row, which has 7 seats. |
| $E_2$ | Choose a highway junction.<br>Observe the number of car accidents in 12 hours. |
| $E_3$ | Walk to a bus stop.<br>Observe the time (in minutes) you wait for the arrival of a bus. |
| $E_4$ | Give $n$ lectures.<br>Observe the number of students seated in the forth row in each of those $n$ lectures. |

**Example 1.6 — Sample spaces**

The sample spaces defined below refer to the random experiments defined in Example 1.2:

| Random experiment | Sample space ($\Omega$) | Classification of $\Omega$ |
|---|---|---|
| $E_1$ | $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ | Finite set |
| $E_2$ | $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \ldots\}$ | Countable set |
| $E_3$ | $\mathbb{R}_0^+$ | Interval in $\mathbb{R}$ |
| $E_4$ | $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}^n$ | Finitely many replications |

# Τα εξαγόμενα ενός πειράματος, π.χ. της ρίψης ενός ζευγαριού ζαριών

$S$=

{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),
(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6),
(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6),
(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6),
(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6),
(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6)}

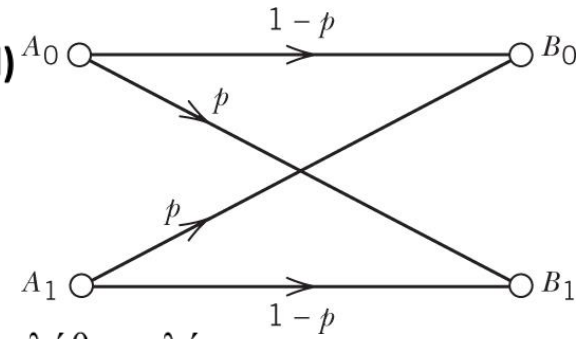
Οποιοδήποτε υποσύνολο $E$ του *δειγματοχώρου* $S$ είναι *γεγονός*. Π.χ.
$E$={(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1)}
ή ισοδύναμα
$E$={το άθροισμα των δύο ζαριών να είναι μικρότερο του 5}.

Αν τα ζάρια είναι δίκαια και $P(i,j)=1/36$ για οποιαδήποτε $i,j$,
$P${το άθροισμα των δύο ζαριών να είναι μικρότερο του 5}=
$=P${(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (3,1)}
$= P\{(1,1)\} + P\{(1,2)\} + P\{(1,3)\} + P\{(2,1)\} + P\{(2,2)\} + P\{(3,1)\} = 6/36$.

# Πιθανότητες υπό συνθήκη

- Πιθανότητα $B$ **υπό την συνθήκη** $A$: $\mathbf{P}[B|A] = \frac{\mathbf{P}[A \cap B]}{\mathbf{P}[A]}$
  και $\mathbf{P}[A \cap B] = \mathbf{P}[B|A]\mathbf{P}[A] = \mathbf{P}[A|B]\mathbf{P}[B]$
- $\mathbf{P}[B|A] = \frac{\mathbf{P}[A|B]\mathbf{P}[B]}{\mathbf{P}[A]}$ Κανόνας **Bayes**
- Αν $\mathbf{P}[B|A] = \mathbf{P}[B]$ τότε τα γεγονότα $A$ και $B$ είναι στατιστικά **ανεξάρτητα** *(independent)* και $\mathbf{P}[A \cap B] = \mathbf{P}[A]\mathbf{P}[B]$
- Αν οι συνθήκες $A_i$ είναι γεγονότα ξένα μεταξύ τους και καλύπτουν τον χώρο $S = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_m$ τότε $\mathbf{P}[B] = \sum_{i=1}^{m} \mathbf{P}[B|A_i]\mathbf{P}[A_i]$ (Νόμος **Συνολικής Πιθανότητας**)

**Δυαδικός συμμετρικός δίαυλος (Memoryless Binary Symmetric Channel)**




- Ο πομπός στέλνει σειριακά και χωρίς μνήμη δυαδικά ψηφία 0,1 (γεγονότα $A_0, A_1$) με εκ των προτέρων πιθανότητες *(a priori probabilities)* $\mathbf{P}[A_0] = p_0, \mathbf{P}[A_1] = p_1 = 1 - p_0$
- Ο δέκτης ερμηνεύει λήψεις ψηφίων 0,1 (γεγονότα $B_0, B_1$) με πιθανότητα λάθους λόγω παραμορφώσεων του διαύλου ίση με $\mathbf{P}[B_1|A_0] = \mathbf{P}[B_0|A_1] = p$
- Οι πιθανότητες ορθής μετάδοσης είναι $\mathbf{P}[B_0|A_0] = \mathbf{P}[B_1|A_1] = 1 - p$
- Η πιθανότητα λήψης ψηφίου 0 είναι $\mathbf{P}[B_0] = \mathbf{P}[B_0|A_0]\mathbf{P}[A_0] + \mathbf{P}[B_0|A_1]\mathbf{P}[A_1] = (1-p)p_0 + pp_1$
- Ομοίως $\mathbf{P}[B_1] = \mathbf{P}[B_1|A_0]\mathbf{P}[A_0] + \mathbf{P}[B_1|A_1]\mathbf{P}[A_1] = pp_0 + (1-p)p_1$
- Από τον κανόνα του Bayes προκύπτουν οι εκ των υστέρων πιθανότητες *(a posteriori probabilities)* ορθής μετάδοσης όταν ο δέκτης ερμηνεύει 0 ή 1 (γεγονότα $B_0, B_1$) είναι:

$$\mathbf{P}[A_0|B_0] = \frac{\mathbf{P}[B_0|A_0]\mathbf{P}[A_0]}{\mathbf{P}[B_0]} = \frac{(1-p)p_0}{(1-p)p_0 + pp_1}, \qquad \mathbf{P}[A_1|B_1] = \frac{\mathbf{P}[B_1|A_1]\mathbf{P}[A_1]}{\mathbf{P}[B_1]} = \frac{(1-p)p_1}{pp_0 + (1-p)p_1}$$

Αν $\mathbf{P}[A_0] = p_0 \to 1$ (ο δέκτης ξέρει πως ο πομπός στέλνει συνήθως 0), $\mathbf{P}[A_0|B_0] \to 1, \mathbf{P}[A_1|B_0] \to 0 \; \forall p$

# Τυχαίες Μεταβλητές (1/4)

**Ορισμοί**

**Τυχαία Μεταβλητή (Random Variable - RV)**: Αντιστοίχηση (συνάρτηση) ενδεχομένων $s_k \in S$ σε πραγματικούς αριθμούς (παραμέτρου) $x$: $X(s_k) = x \in (-\infty, \infty)$

**Συνάρτηση Αθροιστικής Κατανομής (Cumulative Distribution Function, CDF)** $F_X(x) = \mathbf{P}[X \leq x]$

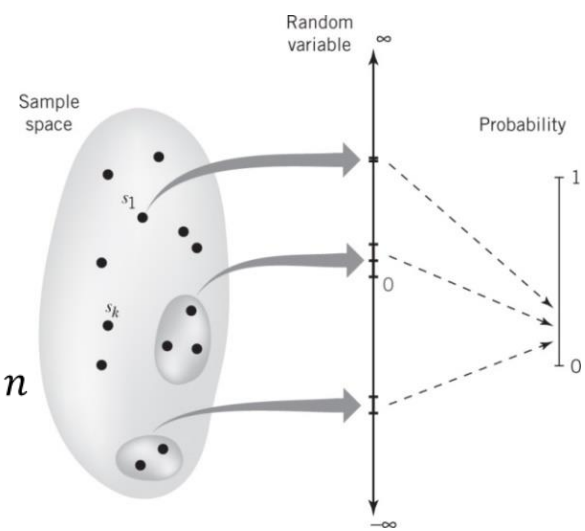
- Για $-\infty < x < \infty$, $0 \leq F_X(x) \leq 1$
- Μονότονη μη φθίνουσα συνάρτηση της παραμέτρου $x$: $F_X(x_1) \leq F_X(x_2)$ αν $x_1 < x_2$
- Ισχύει $\lim_{\chi \to -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{\chi \to \infty} F_X(x) = 1$

**Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας (Probability Density Function, PDF)** :

$$f_x(x) = \frac{d}{dx} F_X(x), \qquad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(y)dy$$

- Ισχύει $\mathbf{P}[x_1 < X \leq x_2] = \mathbf{P}[X \leq x_2] - \mathbf{P}[X \leq x_1] = F_X(x_2) - F_X(x_1)$

  $\mathbf{P}[x_1 < X \leq x_2] = \int_{x_1}^{x_2} f_X(y)dy$
- Ισχύει για PDF, $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$



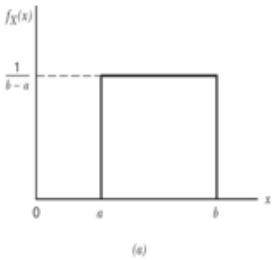

**Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας (Probability Mass Function)**

- Σε περίπτωση **διακριτών** ενδεχομένων $s_k$, $k$ ακέραιος αριθμός: $\mathbf{P}[X = x_k] \triangleq \mathbf{P}_k$, και $F_X(x) = \mathbf{P}[X \leq x] = \sum_{k=-\infty}^{n} \mathbf{P}_k$ για όλα τα $k \leq n$ που ικανοποιούν την ανισότητα $x_k \leq x$

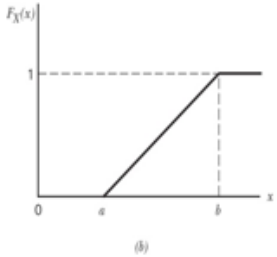
# Τυχαίες Μεταβλητές (2/4)

- **Ομοιόμορφη Κατανομή (Uniform Distribution)**

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le a \\ \dfrac{1}{b-a}, & a < x \le b \\ 0, & x > b \end{cases} \qquad F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a < x \le b \\ 1 & x > b \end{cases}$$




PDF



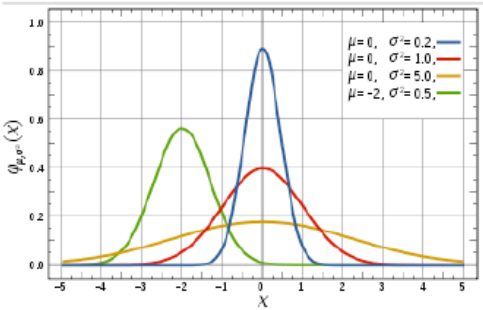

CDF

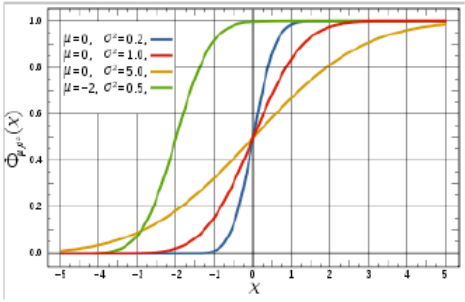
- **Normal distribution** with parameters $\mu$ ($\mu \in \mathbb{R}$) and $\sigma^2$ ($\sigma^2 \in \mathbb{R}^+$)

$$f_P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \; x \in \mathbb{R}$$

The normal distribution or Gaussian distribution is used describes data that cluster around a mean or average. The graph of the associated probability density function is bell-shaped, with a peak at the mean, and is known as the Gaussian function or bell curve http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution).

$$F_P(x) = \int_{-\infty}^{x} f_P(s)ds, \; x \in \mathbb{R}$$




- **Uniform distribution** on a finite set $C$

$$p_x = \frac{1}{\#C}, \; x \in C$$

$$P(A) = \frac{\#A}{\#C}, \; A \subseteq C.$$

This distribution is also known as the Laplace distribution.

- **Bernoulli distribution** with parameter $p$ ($p \in [0,1]$)

$$C = \{0, 1\}$$

$$p_x = p^x(1-p)^{1-x}, \; x \in C.$$

This probability function arises in what we call a Bernoulli trial — a yes/no random experiment which yields success with probability $p$.

# Τυχαίες Μεταβλητές (3/4)

**Πολλές Τυχαίες Μεταβλητές**

**Joint CDF**: $F_{X,Y}(x,y) = \mathbf{P}[X \leq x, Y \leq y], (-\infty < X \leq x, -\infty < Y \leq y)$

**Joint PDF**: $f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}(x,y)}{\partial x \partial y} \geq 0$

οπότε $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(\xi,\eta)\, d\xi\, d\eta = 1$

Για **Ανεξάρτητες Τυχαίες Μεταβλητές**: $F_{X,Y}(x,y) = \mathbf{P}[X \leq x]\mathbf{P}[Y \leq y] = F_X(x)F_Y(y)$

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

**Οριακές – Marginal CDF, PDF**: $F_X(x) = F_{X,Y}(x,\infty) = \int_{-\infty}^{\infty}[\int_{-\infty}^{x} f_{X,Y}(\xi,\eta)d\xi]d\eta$ ,

$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,\eta)d\eta$

**Υπό Συνθήκη – Conditional PDF**: $f_{Y|X(y|x)} = \dfrac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}, \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f_{Y|X(y|x)}\, dy = 1$

Αν οι $X, Y$ είναι ανεξάρτητες R.V. $f_{Y|X(y|x)} = f_Y(y), f_{X,Y}(X,Y) = f_Y(y)\, f_X(x)$

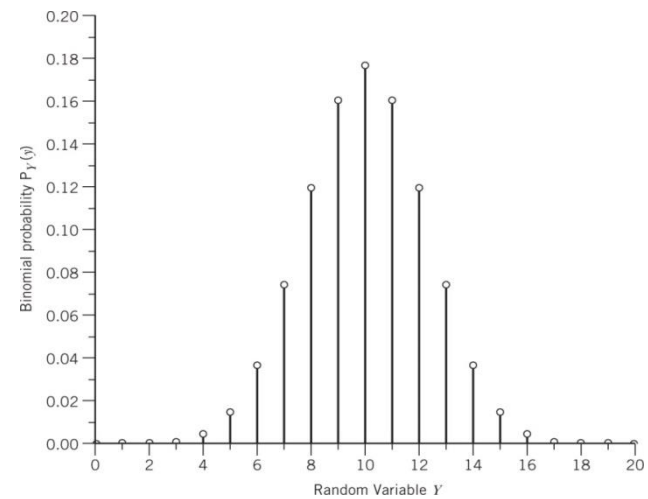
# Τυχαίες Μεταβλητές (4/4)

## Διωνυμική Τυχαία Μεταβλητή (Binomial R.V.)

Θεωρούμε τυχαίο πείραμα $N$ ανεξαρτήτων επαναλαμβανόμενων δοκιμών ***Bernoulli Trials*** π.χ. ρίψεις νομισμάτων με δύο ενδεχόμενα: $H$ (**Heads**, κορώνα) και $T$ (**Tails**, γράμματα).
Έστω $X_n$ τυχαία μεταβλητή με δύο δυνατές τιμές στα ενδεχόμενα $H \to 1$ και $T \to 0$ κατά την δοκιμή $n$, $n = 1,2,\dots,N$

$$P[H] = p, P[T] = 1 - p$$

**Διωνυμική Τυχαία Μεταβλητή (Binomial R.V.)**: $Y = \sum_{n=1}^{N} X_n$
(αριθμός από ενδεχόμενα $H$ σε $N$ **ανεξάρτητες** δοκιμές ***Bernoulli***)




**Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας Διωνυμικής Κατανομής, $N = 20, p = 0.5$**

Πιθανότητα καταγραφής γεγονότος με $Y = y$ ενδεχόμενα **Heads** και $N - y$ ενδεχόμενα **Tails** σε $N$ ανεξάρτητες *δοκιμές* ***Bernoulli*** με συγκεκριμένη σειρά εμφάνισης: $p^y(1-p)^{N-y}$

Αριθμός συνδυασμών $y$ **Heads**, $(N - y)$ **Tails** ανεξάρτητα από σειρά εμφάνισης: $\binom{N}{y} = \frac{N!}{y!(N-y)!}$

Πιθανότητα εμφάνισης $y$ **Heads** *σε* $N$ ανεξάρτητες δοκιμές ***Bernoulli***:

$$\mathbf{P}[y] = \binom{N}{y} p^y (1-p)^{N-y}$$

Η $y$ ακολουθεί τη ***Διωνυμική Κατανομή, Binomial Distribution***

# Στατιστικοί Μέσοι Όροι (1/3)

**Μέση Τιμή *(Expected Value, Mean)*:** $\mu_X \triangleq \mathbf{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$ (κέντρο βάρους της PDF)

**Γενίκευση:** Μέση Τιμή Συνάρτησης Τυχαίας Μεταβλητής - *RV* (*Random Variable*)

$$Y = g(X)$$

$$\mathbf{E}[Y] = \int_{-\infty}^{\infty} \tau f_Y(\tau) d\tau, \;\; \mathbf{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(\tau) f_X(\tau) d\tau$$

**Παράδειγμα:** $Y = g(X) = \sin(X + \theta)$, $X$ ομοιόμορφη $RV$: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & -\pi < x < \pi \\ 0, & |x| \geq \pi \end{cases}$

$$\mathbf{E}[Y] = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\tau + \theta) \frac{1}{2\pi} d\tau = 0$$

**Μέση Τιμή Γραμμικού Μετασχηματισμού *RV*:** $Z = aX + bY + c \Rightarrow \mathbf{E}[Z] = a\mathbf{E}[X] + b\mathbf{E}[Y] + c$

# Στατιστικοί Μέσοι Όροι (2/3)

**Ροπές *(Moments)*:** $\mathbf{E}[X^n] = \int_{-\infty}^{\infty} x^n f_X(x)dx$

Κεντρικές Ροπές *(Central Moments)*: $\mathbf{E}[(X-\mu_X)^n] = \int_{-\infty}^{\infty}(x-\mu_X)^n f_X(x)dx$

**Διασπορά *(Variance)*:** $\sigma_X^2 = \mathbf{E}[(X-\mu_X)^2] = \mathbf{E}[X^2] - 2\mathbf{E}[X]\mu_X + \mu_X^2 \;\Rightarrow\; \sigma_X^2 = \mathrm{E}[X^2] - \mu_X^2 \geq 0$

Αν $\mu_X = 0 \;\Rightarrow\; \sigma_X^2 = \mathrm{E}[X^2]$, αν $\sigma_X^2 = 0 \;\Rightarrow\; \mathrm{E}[X^2] = \mu_X^2$

**Τυπική Απόκλιση *(Standard Deviation)*:** $\sigma_X$

**Διασπορά Γραμμικού Μετασχηματισμού *RV*:** $Z = aX + c \Rightarrow \sigma_Z^2 = a^2\sigma_X^2$

$Z = aX + bY + c \Rightarrow \mathbf{E}[Z^2] = a^2\mathbf{E}[X^2] + b^2\mathbf{E}[Y^2] + c^2 + 2ab\mathbf{E}[X\cdot Y] + 2ac\mathbf{E}[X] + 2bc\mathbf{E}[Y]$

Αν $X, Y$ ***ανεξάρτητες*** *RV*, $\mathbf{E}[X\cdot Y] = \mathbf{E}[X]\mathbf{E}[Y]$ *και* $\sigma_Z^2 = a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Y^2$

# Στατιστικοί Μέσοι Όροι (3/3)

**Συνδυασμένες Ροπές *(Joint Moments)*:** $\mathbf{E}\left[X^i Y^k\right] = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x^i y^k f_{X,Y}(x,y)dxdy$

**Συσχέτιση *(Correlation)*:** $\mathbf{E}[XY]$

**Συνδιακύμανση *(Covariance)*:** $cov[X,Y] = \mathbf{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = \mathbf{E}[XY] - \mu_X\mu_Y$

**Συντελεστής Συσχέτισης *(Correlation Coefficient)*:** $\rho = \dfrac{cov[X,Y]}{\sigma_X\sigma_Y}$

**Ασυσχέτιστες *(Uncorrelated)* RV** $X, Y$**:** $cov[X,Y] = 0$

**Ανεξάρτητες *(Independent)* RV** $X, Y$: $cov[X,Y] = \mathbf{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = \mathbf{E}[X-\mu_X]\mathbf{E}[Y-\mu_Y] = 0$

**INDEPENDENT ⇒ UNCORRELATED** (το ανάστροφο δεν ισχύει)

**Ορθογώνιες *(Orthogonal)* RV** $X, Y$**:** $\mathbf{E}[XY] = 0$

**{ORTHOGONAL & $\mu_X\mu_y = 0$} ⇒ UNCORRELATED**

**{UNCORRELATED & $\mu_X\mu_Y = 0$} ⇒ ORTHOGONAL**

**Κατανομή Δοκιμής Bernoulli με παράμετρο** $p$

PDF: $\mathbf{P}(X=0) = 1-p,\ \mathbf{P}(X=1) = p$

Moments: $\mu_X = 0\cdot(1-p) + 1\cdot p = p,\ \mathbf{E}[X^2] = p,\ \sigma_X^2 = \mathbf{E}[X^2] - \mu_X^2 = p - p^2$

# Η εκθετική κατανομή-(exponential distribution)

- Μια τυχαία μεταβλητή (τ.μ.) - random variable - ***X*** ακολουθεί ***Εκθετική Κατανομή*** *(Exponential Distribution)* με παράμετρο ***λ*** όταν:
- **CDF**: $F_X(t) = \mathrm{P}[X \le t] = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t}, t \ge 0 \\ 0, \quad t < 0 \end{cases}$ και **PDF**: $f_X(t) = \frac{dF_X(t)}{dt} = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, t \ge 0 \\ 0, \quad t < 0 \end{cases}$
- $\mathrm{E}[X] = \int_{t=0}^{\infty} \lambda t e^{-\lambda t} dt = 1/\lambda$
- $\mathrm{E}[X^2] = \int_{t=0}^{\infty} \lambda t^2 e^{-\lambda t} dt = 2/\lambda^2, \;\; \sigma_X^2 = \mathrm{E}[X] - (\mathrm{E}[X])^2 = 1/\lambda^2$
- Ιδιότητα έλλειψης μνήμης:
  - $\mathrm{P}[X > t + s \,|X > s] = \frac{\mathrm{P}[X>t+s,\, X>s]}{\mathrm{P}[X>s]} = \frac{\mathrm{P}[X>t+s]}{\mathrm{P}[X>s]} = e^{-\lambda t} = \mathrm{P}[X > t] = 1 - F_X(t)$

  Η εκθετική κατανομή είναι η **μόνη κατανομή συνεχούς μεταβλητής** με την ιδιότητα αυτή *(Memoryless, Markov Property)*.
- Κατανομή ελαχίστου μεταξύ ανεξάρτητων τ.μ. εκθετικά κατανεμημένων

  X1: με παράμετρο λ1

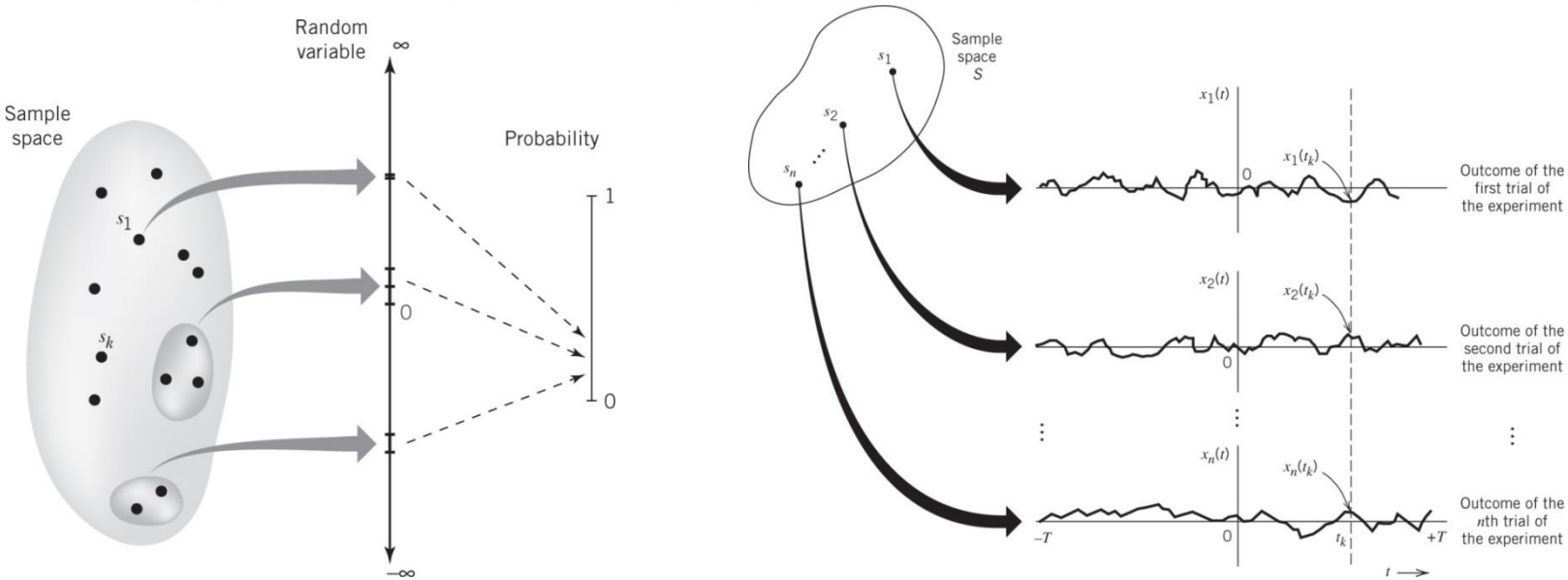
  X2: με παράμετρο λ2

  $X = \min(X1, X2)\,, F_x(\tau) = \mathrm{P}\{X \le \tau\} = 1 - \mathrm{P}\{X > \tau\} = 1 - e^{-(\lambda_1+\lambda_2)\tau}$ διότι

  $\mathrm{P}\{X > \tau\} = \mathrm{P}\{X1 > \tau, X2 > \tau\} = \mathrm{P}\{X1 > \tau\}\mathrm{P}\{X2 > \tau\} = e^{-\lambda_1\tau}e^{-\lambda_2\tau} = e^{-(\lambda_1+\lambda_2)\tau}$

  X = min{X1,X2} είναι εκθετικά κατανεμημένη με παράμετρο: λ = λ1+λ2

# Στοχαστικές Ανελίξεις (Stochastic Processes)




**Στοχαστική ή Τυχαία Διαδικασία - Ανέλιξη *(Stochastic Process - SP ή Random Process)***
Τυχαίο πείραμα με *Υλοποιήσεις* (Δείγματα) $s_j$ ***Χρονικές Συναρτήσεις*** ή ***Χρονοσειρές*** *(Time-Series)*, στοιχεία Δειγματικού Χώρου $S$

**Παραδείγματα:**
- Τυχαίες παρεμβολές, Θόρυβος, σε επικοινωνιακά συστήματα
- Αφίξεις πελατών/πακέτων σε συστήματα αναμονής

**Ορισμός:** Η Στοχαστική Ανέλιξη (SP) $X(t)$ ορίζεται σαν ένα σύνολο *χρονικών συναρτήσεων* (κυματομορφών) που αντιστοιχούν σε *τυχαίες υλοποιήσεις* (δείγματα) ενός τυχαίου πειράματος
- Υλοποιήσεις (δείγματα) του SP $\{X(t,s)\} \triangleq X(t)$: $s_j \rightarrow X(t,s_j) \triangleq x_j(t),\ -T \leq t \leq T$
- Τιμές δειγμάτων $s_j$ κατά τη χρονική στιγμή $t_k$: Τυχαίες Μεταβλητές *(Random Variables, RV)* $X(t_k,s_j)$

$$\{x_1(t_k), x_2(t_k), \cdots, x_n(t_k)\} = \{X(t_k,s_1), X(t_k,s_2), \cdots, X(t_k,s_n)\}$$